

المتطلبات التشغيلية معلقة

حالة الإطلاق في الإنتاج

جاهز للتطبيق (READY)

حالة التنفيذ البرمجي

الملخص التنفيذي

أكملت الميزة 005 كافة مراحل التنفيذ البرمجي، والتحقق عبر بيئة التشغيل المحلية، والتدقيق الأمني، وسلامة ترحيل قاعدة البيانات من الصفر، والمطابقة النهائية. الكود البرمجي جاهز بالكامل للمراجعة والتحضير للإطلاق. لا تزال الموافقة على الإطلاق في بيئة الإنتاج الحية معلقة حصرياً لحين استكمال المتطلبات التشغيلية السبعة المحددة في الصفحة الثانية.

نطاق العمل المُنجز (Delivered Scope)

- لوحة تحكم المتدرب: واجهة / dashboard/[locale] لعرض المنهج ونسبة إنجاز النطاق المملوك.
- معاينة ووصول مقيد: وصول مجاني للجزء 1 ووصول مقيد ومشروط بالأذونات للأجزاء المدفوعة.
- توليد المعرفات: أكواد المتدربين وأرقام التذاكر بصيغة Crockford Base32 المعيارية الموثوقة.
- درج سجل التذاكر: درج جانبي متجاوب يدعم الواجهتين العربية (RTL) والإنجليزية (LTR).
- استمرارية دمج الحسابات: دمج حسابات الزوار مع Google مع حفظ الطلبات والتذاكر والتقدم.
- استحقاقات موثوقة: استحقاقات وصول من الخادم تدعم الأجزاء الفردية وحزم الدورات الكاملة.
- حماية الوسائط المدفوعة: تخزين سحابي خاص وروابط مؤقتة موقعة بصلاحيات 15 دقيقة كحد أقصى.
- سجل التذاكر: إصدار غير متزامن، ضمان عدم التكرار، معالجة الأعطال، وأهلية السحوبات التلقائية.
- تقدم تراكمي دائم: تتبع تصاعدي للدروس مع تثبيت دائم لحالة الاكتمال عند بلوغ نسبة 95%.
- أداة المحاكاة: أمر محاكاة تنفيذ الطلبات للتحقق المحلي واختبارات التكامل دون بوابات دفع.

نتائج التحقق والاختبار (Verification Results)

الحدود	الحالة والحدود	النتيجة والمؤشرات الرقمية الموثقة	مجال التحقق
مدة التشغيل 34.57 ثانية	ناجح (PASS)	85 اختباراً ناجحاً، 0 فاشل، 5,739 توكيداً (Assertions)	اختبارات الواجهة الخلفية
مؤكد ومطابق للمستودع	مؤكد ومطابق	22 ملفاً / 22 فئة برمجية (20 ميزة + 2 وحدة)	حصر ملفات وفئات الاختبار
حزم Jest DOM	ناجح (PASS)	63 اختباراً ناجحاً، 0 فاشل عبر 21 حزمة اختبار	اختبارات الواجهة الأمامية
0 أخطاء TypeScript	ناجح (PASS)	تم بنجاح تام عبر أمر npm run build	بناء بيئة الإنتاج
تشمل لوحة المتدرب	مؤكد	47 صفحة ثابتة تم توليدها بالكامل	الصفحات الثابتة المولدة
من الصفر بدون إصلاح يدوي	مؤكد	تشغيل 5 ترحيلات للميزة 005 على قاعدة knzin_test المعزولة	ترحيل قاعدة بيانات نظيفة
استقرار مخطط البيانات	مؤكد	التراجع 5 خطوات وإعادة الترحيل تمت بنجاح وبنية سليمة	سلامة التراجع عن الترحيل
تحسين كامل عبر الخادم	ناجح (PASS)	24 سيناريو هجوم واختراق محددة تم اختبارها وتأكيد صحتها بالكامل	سيناريوهات الهجوم الأمني
لا يُدعى اختبار متوازي	لا يُدعى اختبار متوازي	ضمانات التصميم وقاعدة البيانات + محاكاة تسلسلية دقيقة	التحقق من التزامن (Concurrency)
لا يُدعى اختبار متصفح آلي	لا يُدعى اختبار متصفح آلي	تشغيل محلي شامل (MariaDB 3306, API 8000, Web 3000) وطلبات curl	التحقق من التكامل (Integration)

تقرير حالة الميزة 005 - منصة كنزين

Branch: 005-learner-hub

Section: تدقيق الجاهزية للإنتاج

ضوابط الأمان، متطلبات الإطلاق وحدود التحقق الفنية

ضوابط الأمان والموثوقية (Security & Reliability)

- التحقق من جانب الخادم: يتم التحقق من الوصول للموارد المدفوعة عبر استحقاقات معتمدة: حالة الشراء في المتصفح (localStorage) غير موثوقة نهائياً.
- حماية وسائط المحتوى: تُقدم الوسائط المدفوعة حصرياً من تخزين سحابي خاص وروابط موقعة، وليست روابط YouTube عامة أو غير مدرجة.
- صلاحية الروابط المؤقتة: روابط التشغيل والتنزيل الموقعة تعمل كصلاحيات مؤقتة (Bearer capabilities) بمدة صلاحية قصوى 15 دقيقة فقط (900 ثانية).
- منع تكرار إصدار التذاكر: تخصيص تسلسلي ذري، قفل حصري على مستوى الصف (lockForUpdate)، وقيد فرادة في قاعدة البيانات (uq_order_ticket_index).
- مسار تقدم تصاعدي دائم: التحقق التراكمي التصاعدي (GREATEST) يمنع التراجع في التقدم، ونسبة 95% تثبت حالة الاكتمال نهائياً.
- دمج الحسابات التلقائي: دمج حسابات الزوار مع Google يحفظ بيانات المتدرب ويعالج تضارب الاستحقاقات بربط السجلات المكررة ك superseded.
- العلامة المائية المتحركة: طبقة Canvas عائمة تعرض بريد المتدرب وكوده والوقت، وتعمل كوسيلة ردع وتوثيق جنائي وليست حماية مطلقة من التسجيل.

متطلبات الإطلاق في بيئة الإنتاج (Phase 9 Gates)

- T058 (التخزين السحابي الخاص): توفير مساحة تخزين خاصة لمقاطع الفيديو المدفوعة على مزود التخزين المعتمد (AWS S3 / Cloudflare R2 / Bunny Storage).
- T059 (أمان نقطة التخزين): التحقق من رفض التخزين السحابي لأي وصول عام مجهول عبر HTTP (تأكيد إرجاع HTTP 403 بدون توقييع).
- T060 (إغلاق YouTube القديم): ضبط مقاطع YouTube السابقة للأجزاء المدفوعة على خاص أو محذوف؛ الوضع غير المدرج مرفوض تماماً.
- T061 (ترجيلات قاعدة البيانات): تشغيل ترجيلات قاعدة البيانات للميزة 005 (من 000001 إلى 000005) في بيئة الإنتاج الحية.
- T062 (نشر الواجهة وتفرغ CDN): نشر بناء الواجهة وتفرغ كاش الشبكة (Cloudflare / Vercel) لإلغاء أي كود قديم مخزن في المتصفحات.
- بنية طوابير الانتظار (Queue): تهيئة اتصال Redis في بيئة الإنتاج وتشغيل عامل معالجة نشط لتنفيذ GenerateTicketsJob.
- مجدول المهام التلقائي (Cron): تشغيل php artisan schedule:run كل دقيقة؛ وتعمل معالجة تذاكر الانتظار كل 5 دقائق.

حدود التحقق والقيود الفنية (Technical Scope Limitations)

الحدود المعيارية والملاحظات الفنية

- التزامن (Concurrency): لم يتم تشغيل اختبار تزامن متوازي حقيقي متعدد العمليات تحت PHPUnit؛ يعتمد النظام على عزل معاملات MariaDB والقفل حصري للأسطر والقيود الفريدة، مع محاكاة تسلسلية للتعافي.
- أتمتة المتصفح (Browser E2E): لم يتم تنفيذ حزمة اختبارات متصفح آلية شاملة عبر Playwright أو Cypress.
- اعتمادات التشغيل: التخزين السحابي، وعامل Redis، ومجدول المهام، والترحيل في الإنتاج، وتفرغ CDN هي شروط إطلاق مسبقة إلزامية.
- تطور الكتلوج: الشمول التلقائي للأجزاء التدريبية المستقبلية لحزم الدورات المشتراة سابقاً يظل قراراً تجارياً مفتوحاً للمنتج.

حالة المستودع والمراجعة (Repository State)

الفرع البرمجي: learner-hub-005

حالة العمل: تم التثبيت والمراجعة من قبل مالك المشروع

فهرس أدلة الإثبات: specs/005-learner-hub/evidence/INDEX.md

خطة الاختبار: specs/005-learner-hub/test-plan.md

مسار الميزات القادمة (خارطة طريق المنصة)

المكتمل والمحقق: 001 واجهة كنزين · 002 المصادقة والكتالوج · 003 ساحة السحوبات · 004 الثقة والتفاعل · 005 بوابة المتدرب
المرحلة التالية المجدولة: 006 محرك التسويق بالعمولة (Affiliate) ← 007 بوابات الدفع الإلكتروني ← 008 لوحة الإدارة والعمليات ← 009 الإشعارات متعددة القنوات

الحالة النهائية والاعتماد

الميزة 005 مكتملة التنفيذ ومحقة بالكامل على مستوى المستودع وبيئة التشغيل المحلية.
الإطلاق في بيئة الإنتاج الحية يظل معلقاً حتى استكمال المتطلبات التشغيلية السبعة وتوقيع الاعتماد النهائي.

معاد الدليل